1. Среднее арифметическое (выборочное среднее)

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Где x_i – значение максимальной скорости i-го автомобиля.
При $n = 1217$ получено $\bar{x} \approx 216.40$ км/ч.

2. Медиана

Медиана Me – значение, которое делит упорядоченный по возрастанию ряд на две равные части:

- Если n нечётное: $Me = x_{(n+1)/2}$
- Если n чётное: $Me = \frac{x_{n/2} + x_{n/2+1}}{2}$

Здесь $n = 1217$ нечётное, поэтому медиана равна 609-му элементу упорядоченной выборки: $Me = 200.00$ км/ч.

3. Приближённая мода

Мода для непрерывных данных определялась как значение, которое встречается **наиболее часто после округления до целых чисел**:

1. Каждое x_i округляется: $\tilde{x}_i = \text{round}(x_i)$.
2. Строится вариационный ряд округлённых значений.
3. Мода Mo = значение $\tilde{x}_j$ с максимальной частотой f_j:

$$Mo = \arg\max_{\tilde{x}_j}(f_j)$$

На практике оказалось, что чаще всего встречается округлённое значение **250 км/ч**.

4. Дисперсия (смещённая оценка, генеральная дисперсия)

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$$

В коде использован параметр `ddof=0`, что соответствует делению на n, а не на $n - 1$.
Результат: $\sigma^2 \approx 2808.68$ (км/ч)².

5. Среднее квадратическое отклонение (стандартное отклонение)

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

Численно: $\sigma \approx 53.00$ км/ч.

6. Коэффициент вариации

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100\%$$

Показывает относительный разброс данных относительно среднего.

$$CV = \frac{53.00}{216.40} \times 100\% \approx 24.49\%$$

Так как $CV < 33\%$, выборка считается **однородной** по данному признаку.

3. Метод удаления выбросов (IQR)

Для очистки выборки от аномальных значений был применён классический метод **межквартильного размаха** (Interquartile Range, IQR).

Алгоритм вычислений:

1. **Упорядочиваем** исходный массив данных по возрастанию.
2. Находим первый (Q_1) и третий (Q_3) квартили.
   - Q_1 – значение, левее которого лежит 25% наблюдений (25-й процентиль).
   - Q_3 – значение, левее которого лежит 75% наблюдений (75-й процентиль).
     В коде использована функция `np.percentile(data_raw, 25)` и `np.percentile(data_raw, 75)`.
3. Вычисляем межквартильный размах:

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1$$

4. Определяем нижнюю и верхнюю границы допустимых значений:

$$L_{\text{lower}} = Q_1 - 1.5 \cdot \text{IQR}$$

$$L_{\text{upper}} = Q_3 + 1.5 \cdot \text{IQR}$$

   Множитель 1.5 – стандартный порог для «потенциальных выбросов».
5. Все значения, которые **меньше** L_{lower} или **больше** L_{upper}, считаются выбросами и исключаются из дальнейшего анализа.

5. Разбиение на интервалы и визуализация

5.1. Число интервалов (формула Стёрджесса)

Количество интервалов группировки определяется по рекомендации статистики:

$$s = 1 + \lfloor 3.322 \cdot \lg n \rfloor$$

6.1. Разложение общей дисперсии

При разбиении выборки на s интервалов общая дисперсия $\sigma^2_{\text{общ}}$ раскладывается на две составляющие:

$$\sigma^2_{\text{общ}} = \sigma^2_{\text{внутр}} + \sigma^2_{\text{межгр}}$$

где

- **Внутригрупповая дисперсия** – средневзвешенная дисперсий внутри каждого интервала:

$$\sigma^2_{\text{внутр}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{s} n_j \cdot \sigma_j^2$$

  n_j – число наблюдений в j-м интервале, σ_j^2 – дисперсия, рассчитанная по этому интервалу (по той же формуле с делением на n_j).

- **Межгрупповая дисперсия** – дисперсия групповых средних относительно общего среднего:

$$\sigma^2_{\text{межгр}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{s} n_j \cdot (\bar{x}_j - \bar{x})^2$$

7.1. Критерий согласия Пирсона (χ^2)

Проверялась нулевая гипотеза H_0: **выборка извлечена из нормально распределённой генеральной совокупности**.

1. Вычислены наблюдаемые частоты O_i для каждого из $s = 11$ интервалов (те же, что использовались в гистограмме).
2. Найдены параметры теоретического нормального распределения по выборке: $\mu = \bar{x} = 214.27$, $\sigma = 48.97$.
3. Рассчитаны ожидаемые частоты E_i – сколько наблюдений должно попасть в каждый интервал, если бы распределение было строго нормальным:

$$E_i = n \cdot \left[\Phi\left(\frac{b_{i+1} - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{b_i - \mu}{\sigma}\right) \right]$$

   где Φ – функция стандартного нормального распределения (интегральная), b_i, b_{i+1} – границы интервала.
4. Из-за ошибок округления сумма E_i может слегка отличаться от n. В коде была выполнена принудительная нормировка:

$$E_i^{(\text{норм})} = \frac{E_i}{\sum_k E_k} \cdot n$$

7.2. Критерий согласия Колмогорова–Смирнова

Этот критерий сравнивает эмпирическую функцию распределения $F_n(x)$ с теоретической нормальной $F(x)$ (с теми же оцененными μ и σ).

Статистика критерия:

$$D = \max_x |F_n(x) - F(x)|$$